

《算法零基础100讲》(第1讲) 幂和对数

文章目录

- 零、写在前面
- 一、概念定义
 - 1、幂
 - 2、对数
 - 3、换底公式
- 二、题目描述
- 三、算法详解
- 四、源码剖析
- 五、推荐专栏
- 六、习题练习

零、写在前面

从本节开始，我们就要开始「学习算法」了，很多没有接触过算法的同学都会问，没有任何基础，能学算法吗？我的回答是：没有任何一个人是没有任何基础的， $1 + 1$ 总会吧？如果 $1 + 1$ 都不会，可能都看不懂这段话😂。所以不要质疑自己的能力，学了再说，「剩下的交给时间」。

作为「零基础算法」的第一节，我会从从高中的「数学知识」开始着手讲。算法其实没有想象的那么高深，如果刚开始接触，最好能有一门语言作为基础，这里我推荐 C 语言，如果没有的话，我觉得问题也不大，一路学下去发现遇到问题以后，再去看相关语法，然后来回看，加深记忆。

我的学习策略很简单——题海策略。当然，这 100 题 如果都能够自己认认真真把代码写出来，那入门肯定是没问题了，至于后面的进阶就要看「个人的天赋」以及「后天的努力」了。

一、概念定义

本文主要讲解 数学上 的 幂 和 对数 的概念，以及如何在程序中进行运用。

1、幂

「幂」是指数运算的结果。 n^m 看作乘方的结果，叫做 n 的 m 次幂，也叫 n 的 m 次方。

当 m 为正整数时， n^m 代表 m 个 n 相乘；

当 m 为小数时， m 可以写成 $\frac{a}{b}$ (其中 a 、 b 为整数)， n^m 可以表示成：

$$n^m = n^{\frac{a}{b}} = \sqrt[b]{n^a}$$

在C语言中，我们可以利用函数 `pow(n,m)` 来计算 n 的 m 次幂。

2、对数

「对数」是对 幂 的逆运算。当 n 的 m 次方等于 T ($n > 0$ ，且 $n \neq 1$)，即 $T = n^m$ ，那么数 m 叫做“以 n 为底 T 的对数”，记作 $m = \log_n T$ 。其中， n 叫做对数的「底数」， T 叫做「真数」。

在C语言中，我们可以利用函数 `log2(T)` 来计算以 2 为底 T 的对数；`log10(T)` 来计算以 10 为底 T 的对数。

3、换底公式

「换底公式」常用于对数运算中，如下：

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

它的含义就是将底数从 a 换成了 c ，证明比较简单，不再累述。所以在 C 语言中，如果我们要求以 a 为底 b 的对数，只需要将底换成 2 求解即可：`log2(b) / log2(a)`

二、题目描述

给定一个整数，写一个函数来判断它是否是 4 的幂。如果是，返回 `true`；否则，返回 `false`。整数 n 是 4 的幂次方需满足：存在整数 x 使得 $n = 4^x$ 。

三、算法详解

根据上文中对数的定义， x 是以 4 为底 n 的对数，也就是 $\log_4 n$ ，利用换底公式，我们可以把它换成以 2 为底的方便程序计算，即：

$$\log_4 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 4}$$

那么，我们可以求出 $\log_4 n$ 的整数部分 x' ，如果 $4^{x'}$ 和 n 相等，则说明 n 是 4 的幂。这里需要注意，相等的判定是建立在浮点数之间的，两个浮点数的判等需要采用如下方式：

$$fabs(a - b) < 0.00000001$$

即当两个数的差的绝对小于某个精度才认为它们相等。

四、源码剖析

```
1 | bool isPowerOfFour(int n){
2 |     if(n == 0) {
3 |         return false;           // (1)
4 |     }
5 |     int x = (int)(log2(n) / log2(4) + 1e-8); // (2)
6 |     return fabs(n - pow(4, x)) < 1e-8;      // (3)
7 | }
```

- (1) $n = 0$ 的情况特殊判定；
- (2) 换底公式，并且加上一个精度，避免精度损失导致取整出错；
- (3) 浮点数的相等判定；

五、推荐专栏

♥️ [《C语言入门100例》](#) ♥️

六、习题练习

序号	题目链接	难度
1	2的幂	★☆☆☆☆
2	3的幂	★☆☆☆☆
3	4的幂	★☆☆☆☆

👉 关注公众号 观看 精彩学习视频 👈